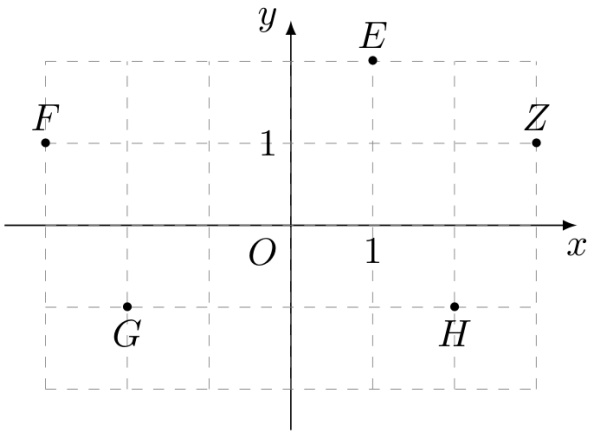
2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 i 为虚数单位，图中复平面内点 Z 表示复数 z，则表示复数 $\frac{z}{1+i}$ 的点是（ ）



A. E　　B. F　　C. G　　D. H

【答案】**D**

【解析】

由图可读出点 Z 的坐标为 $(3,1)$，所以 $z=3+i$. 于是

$$\frac{z}{1+i}=\frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{4-2i}{2}=2-i$$

复数 $2-i$ 对应复平面内横坐标为 2、纵坐标为 -1 的点，即图中的 H，故选 D.

2. 设集合 $A=\left\{(x,y)\mid \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{16}=1\right\}$，$B=\{(x,y)\mid y=3^x\}$，则 $A\cap B$ 的子集的个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
因为 $3^x>0$，交点只能位于椭圆的上半部分. 令

$$\varphi(x)=\frac{x^2}{4}+\frac{9^x}{16}$$

交点的横坐标正好是方程 $\varphi(x)=1$ 的根. 又

$$\varphi''(x)=\frac{1}{2}+\frac{(\ln 9)^2 9^x}{16}>0$$

所以 φ 严格凸，方程 $\varphi(x)=1$ 至多有两个根.
另一方面，$\varphi(-2)=1+\frac{1}{144}>1$，$\varphi(0)=\frac{1}{16}<1$，$\varphi(1)=\frac{13}{16}<1$. 当 $x=\log_3 4$ 时，$9^x=16$，故

$$\varphi(\log_3 4)=\frac{(\log_3 4)^2}{4}+1>1$$

由连续性，方程在 $(-2,0)$ 和 $(1,\log_3 4)$ 内各有一个根；结合至多两个根，恰有两个交点. 因此 $A\cap B$ 有两个元素，其子集个数为 $2^2=4$，故选 A.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=15$，$b=10$，$A=60^\circ$，则 $\cos B=$（ ）

A. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
C. $-\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】**D**

【解析】
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{10\sin 60^\circ}{15}=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因 $a>b$，所以 $A>B$，从而 $0<B<60^\circ$，应取正的余弦值. 因此

$$\cos B=\sqrt{1-\sin^2 B}=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

故选 D.

4. 投掷一枚均匀硬币和一枚均匀骰子各一次，记“硬币正面向上”为事件 A，“骰子向上的点数是 3”为事件 B，则事件 A，B 中至少有一件发生的概率是（ ）

A. $\frac{5}{12}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{7}{12}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**C**

【解析】
事件 A 与 B 相互独立，且 $P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{1}{6}$. 用对立事件，

$$begin\{aligned\}P(A\cup B)=1-P\left(\overline{A}\cap\overline{B}\right)\backslash=1-P\left(\overline{A}\right)P\left(\overline{B}\right)\backslash=1-\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{6}=\frac{7}{12}.end\{aligned\}$$

故选 C.

5. 已知 $\triangle ABC$ 和点 M 满足 $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=0$. 若存在实数 m 使得 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=marrow(AM)$ 成立，则 $m=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】

设点 A，B，C，M 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{m}$. 由条件

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{m})+(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{m})+(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{m})=0$$

得

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=3\boldsymbol{m}$$

于是

$$begin\{aligned\}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})+(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})\ \backslash =\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}-2\boldsymbol{a}\ \backslash =3(\boldsymbol{m}-\boldsymbol{a})=3\overrightarrow{AM}.end\{aligned\}$$

与题设比较得到 $m=3$，故选 B.

6. 将参加夏令营的 600 名学生编号为：001、002，…，600. 采用系统抽样方法抽取一个容量为 50 的样本，且随机抽得的号码为 003. 这 600 名学生分住在三个营区，从 001 到 300 在第 I 营区，从 301 到 495 住在第 II 营区，从 496 到 600 住在第 III 营区. 三个营区被抽中的人数依次为（ ）

A. 26, 16, 8　　B. 25, 17, 8　　C. 25, 16, 9　　D. 24, 17, 9

【答案】**B**

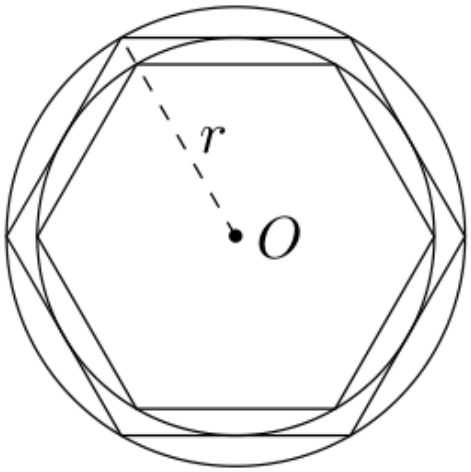
【解析】

系统抽样的抽样间隔为

$$\frac{600}{50}=12$$

随机抽到的第一个号码为 003，所以样本号码为 3，15，27，$ldots$，$3+49\times12=591$. 第 I 营区中的号码满足 $3+12j\leq300$，即 $j=0$，1，$ldots$，24，共有 25 人. 第 II 营区中的号码为 303，315，$ldots$，495 共有 17 人；其余 507，519，$ldots$，591 在第 III 营区，共有 8 人. 因此人数依次为 $(25,17,8)$，故选 B.

7. 如图，在半径为 r 的圆内作内接正六边形，再作正六边形的内切圆，又在此内切圆内作内接正六边形，如此无限继续下去，设 S_n 为前 n 个圆的面积之和，则 $l\,\mathrm{im}\,limits_{n\to\infty}S_n=$（ ）



A. $2\pi r^2$　　B. $\frac{8}{3}\pi r^2$

C. $4\pi r^2$　　D. $6\pi r^2$

【答案】**C**

【解析】
设第一个圆的半径为 $r_1=r$，以后各圆的半径依次为 r_2，r_3，$ldots$. 正六边形的内切圆半径等于该正六边形外接圆半径的 $\cos 30^\circ$ 倍，所以 $r_{n+1}=\frac{\sqrt{3}}{2}r_n$，$\pi r_{n+1}^2=\frac{3}{4}\pi r_n^2$. 因此前 n 个圆的面积和是等比数列的前 n 项，首项为 πr^2，公比为 $\frac{3}{4}$. 于是

$$\lim_{n\to\infty} S_n=\frac{\pi r^2}{1-\frac{3}{4}}=4\pi r^2$$

故选 C.

8. 现安排甲，乙，丙，丁，戊 5 名同学参加上海世博会志愿者服务活动，每人从事翻译，导游，礼仪，司机四项工作之一，每项工作至少有一人参加. 甲，乙不会开车但能从事其他三项工作，丙，丁，戊都能胜任四项工作，则不同安排方案的种数是（ ）

A. 152　　B. 126　　C. 90　　D. 54

【答案】**B**

【解析】
司机工作只能由丙、丁、戊承担.

若有两人从事司机工作，先从这三人中选出两人，有 C_3^2 种；剩下三人分别从事另外三项工作，有 $3!$ 种，共有

$$C_3^2\cdot 3\neq 18$$

种.

若只有一人从事司机工作，先选出司机，有 C_3^1 种. 剩下四人安排到翻译、导游、礼仪三项工作且每项至少一人，利用容斥原理，安排数为

$$3^4-C_3^1 2^4+C_3^2 1^4=81-48+3=36$$

此时共有

$$C_3^1\cdot 36=108$$

种. 因此总数为

$$18+108=126$$

故选 B.

9. 若直线 $y=x+b$ 与曲线 $y=3-\sqrt{4x-x^2}$ 有公共点，则 b 的取值范围是（ ）

A. $[-1,1+2\sqrt{2}]$
B. $[1-2\sqrt{2},1+2\sqrt{2}]$
C. $[1-2\sqrt{2},3]$
D. $[1-\sqrt{2},3]$

【答案】**C**

【解析】

曲线的定义域为 $0 \le x \le 4$. 直线与曲线有公共点时，公共点的横坐标 x 满足

$$b = 3 - x - \sqrt{4x - x^2}$$

令 $t = x - 2$，则 $t \in [-2, 2]$，上式右端化为

$$\psi(t) = 1 - t - \sqrt{4 - t^2}$$

在 $(-2, 2)$ 内，

$$\psi'(t) = -1 + \frac{t}{\sqrt{4 - t^2}}$$

唯一的驻点为 $t = \sqrt{2}$，且函数在此处由减变增，取得最小值

$$\psi\left(\sqrt{2}\right) = 1 - 2\sqrt{2}$$

端点处 $\psi(-2) = 3$，$\psi(2) = -1$， 故最大值为 3. 由连续性，b 的取值范围为

$$1 - 2\sqrt{2} \le b \le 3$$

故选 C.

10. 记实数 x_1，x_2，…，x_n 中的最大数为 $\max\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，最小数为 $\min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$. 已知 $\triangle ABC$ 的三边边长为 a，b，c（$a \le b \le c$），定义它的倾斜度为 $t = \max\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}\right\} \cdot \min\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}\right\}$，则 $t = 1$ 是 “$\triangle ABC$ 为等边三角形”的（ ）

A. 必要而不充分的条件　　B. 充分而不必要的条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**A**

【解析】

因为 $a \le b \le c$，所以 $\frac{c}{a}$ 是三个比值中的最大值，而最小值是

$$\min\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}\right\}$$

若 $a = b = c$，则三个比值都为 1，从而 $t = 1$，所以 $t = 1$ 是等边三角形的必要条件.

但它不是充分条件. 例如取 $a = b = 2$，$c = 3$，这三数满足三角形不等式，构成等腰但非等边三角形，且

$$\max\left\{1, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right\} \min\left\{1, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right\} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$$

故 $t = 1$ 必要而不充分，选 A.

填空题

11. 在 $\left(x + \sqrt[4]{3}y\right)^{20}$ 的展开式中，系数为有理数的项共有_____{} 项.

【答案】6

【解析】

展开式的通项为 $T_{k+1} = C_{20}^k x^{20-k}\left(\sqrt[4]{3}y\right)^k = C_{20}^k 3^{\frac{k}{4}} x^{20-k} y^k$，$k = 0$，1，$ldots$，20. 由于 C_{20}^k 是整数，系数为有理数当且仅当 $3^{\frac{k}{4}}$ 为有理数，即 k 是 4 的倍数. 因此 $k = 0$，4，8，12，16，20 共有 6 项.

12. 已知 $z=2x-y$，式中变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}y \le x,\ x+y \ge 1,\ x \le 2,end\{cases\}$ 则 z 的最大值为_____{}.

【答案】5

【解析】

由 $x+y \ge 1$ 得 $y \ge 1-x$. 对于固定的 x，$z=2x-y$ 随 y 增大而减小，所以要使 z 最大，应取最小的允许值 $y=1-x$. 此时

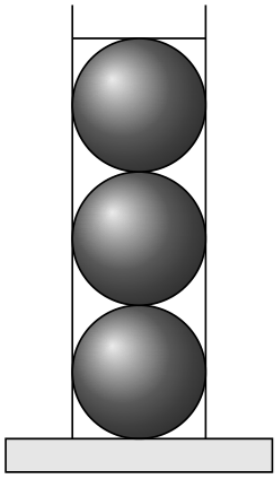
$$z=2x-(1-x)=3x-1$$

条件 $y \le x$ 与 $y=1-x$ 给出 $x \ge \frac{1}{2}$，再结合 $x \le 2$，可知 $x \in \left[\frac{1}{2},2\right]$. 故

$$z=3x-1 \le 3 \cdot 2-1=5$$

当 $x=2$，$y=-1$ 时，三个约束均满足，且 $z=5$，所以最大值为 5.

13. 圆柱形容器内部盛有高度为 $8\sim cm$ 的水，若放入三个相同的球（球半径与圆柱的底面半径相同）后，水恰好淹没最上面的球（如图所示）. 则球的半径是_____{} cm.



【答案】4

【解析】

设球的半径以及圆柱的底面半径均为 r. 三个球竖直相切并放在容器底部，最上面球的顶部高度为 $6r$. 水恰好淹没最上面的球，所以放球后水和球共同占据的圆柱部分高度为 $6r$，三个球均完全浸没.

由体积守恒，放球前水的体积等于放球后圆柱体积减去三个球的体积，即

$$8\pi r^2=6\pi r^3-3 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3=2\pi r^3$$

因 $r>0$，得 $r=4$，所以球的半径为 $4\sim cm$.

14. 某射手射击所得环数 ξ 的分布列如下：

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ & 7 & 8 & 9 & 10 \ hline P & x & 0.1 & 0.3 & y end{tabular} end{center}

已知 ξ 的期望 $E(\xi)=8.9$，则 y 的值为_____{}.

【答案】0.4

【解析】

由概率和为 1，得 $x+0.1+0.3+y=1$，$x+y=0.6$. 由期望公式，

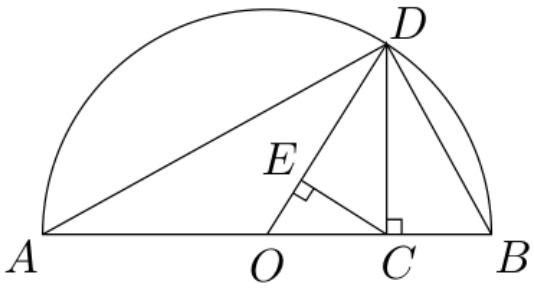
$$7x+8\times 0.1+9\times 0.3+10y=8.9$$

即

$$7x+10y=5.4$$

与 $x=0.6-y$ 联立，得 $7(0.6-y)+10y=5.4$，$y=0.4$.

15. 设 $a>0$，$b>0$. 称 $\frac{2ab}{a+b}$ 为 a，b 的调和平均数. 如图，C 为线段 AB 上的点，且 $AC=a$，$CB=b$，O 为 AB 中点，以 AB 为直径做半圆. 过点 C 作 AB 的垂线交半圆于 D. 连接 OD，AD，BD. 过点 C 作 OD 的垂线，垂足为 E. 则图中线段 OD 的长度是 a，b 的算术平均数，线段_____{} 的长度是 a，b 的几何平均数，线段_____{} 的长度是 a，b 的调和平均数.



【答案】$CD)$；$(DE$

【解析】

设 $AB=a+b$，取 A 为原点，令 AB 为 x 轴，则 C 的横坐标为 a，O 的横坐标为 $\frac{a+b}{2}$. 因为 $CD\perp AB$，且 D 在以 AB 为直径的半圆上，由圆的几何性质

$$CD^2=AC\cdot CB=ab$$

所以 $CD=\sqrt{ab}$，即为几何平均数.

又因为 OD 是半圆半径，

$$OD=\frac{AB}{2}=\frac{a+b}{2}$$

即为算术平均数.

在直角三角形 OCD 中，$CE\perp OD$，由射影定理

$$OD\cdot DE=CD^2$$

因此

$$DE=\frac{CD^2}{OD}=\frac{ab}{\frac{(a+b)}{2}}=\frac{2ab}{a+b}$$

即为调和平均数. 故两空依次为 CD、DE.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\cos\left(\frac{\pi}{3}+x\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)$，$g(x)=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{4}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期；

2. (2) 求函数 $h(x)=f(x)-g(x)$ 的最大值，并求使 $h(x)$ 取得最大值的 x 的集合.

【解析】

1. （1）由积化和差公式，

$$f(x)=\frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)+\cos 2x\right]=\frac{1}{2}\cos 2x-\frac{1}{4}$$

函数 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π，乘以非零常数并作常数平移不改变周期，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

1. （2）由上式和 $g(x)=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{4}$，

$$h(x)=f(x)-g(x)=\frac{1}{2}(\cos 2x-\sin 2x)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

因此

$$h(x)\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$$

最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，等号成立当且仅当 $2x+\frac{\pi}{4}=2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，即 $x=k\pi-\frac{\pi}{8}$，$k\in\mathbb{Z}$. 此时使 $h(x)$ 取得最大值的 x 的集合为 $\left\{xmathrel{\{\}}middle|mathrel{\{\}}x=k\pi-\frac{\pi}{8},k\in\mathbb{Z}\right\}$.

17. 为了在夏季降温和冬季供暖时减少能源损耗，房屋的房顶和外墙需要建造隔热层. 某幢建筑物要建造可使用 20 年 的隔热层，每厘米厚的隔热层建造成本为 6 万元. 该建筑物每年的能源消耗费用 C（单位：万元）与隔热层厚度 x（单位：cm）满足关系：$C(x)=\frac{k}{3x+5}$（$0\leq x\leq 10$），若不建隔热层，每年能源消耗费用为 8 万元. 设 $f(x)$ 为隔热层建造费用与 20 年 的能源消耗费用之和.

1. (1) 求 k 的值及 $f(x)$ 的表达式.
2. (2) 隔热层修建多厚时，总费用 $f(x)$ 达到最小，并求最小值.

【解析】

1. （1）不建隔热层时 $x=0$，所以

$$C(0)=\frac{k}{5}=8$$

得 $k=40$. 厚度为 x c m 时，隔热层建造费用为 $6x$ 万元，20 年能源消耗费用为

$$20C(x)=\frac{800}{3x+5}$$

故 $f(x)=6x+\frac{800}{3x+5}$，$0\leq x\leq 10$.

1. （2）对 $f(x)$ 求导，得

$$f'(x)=6-\frac{2400}{(3x+5)^2}$$

在给定区间内 $3x+5>0$，所以

$$f'(x)=0\Leftrightarrow(3x+5)^2=400\Leftrightarrow x=5$$

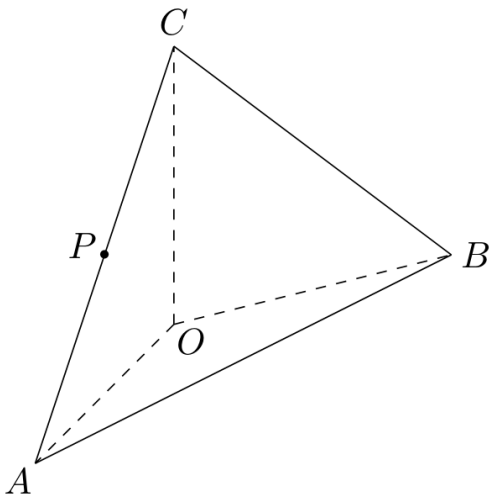
当 $0\leq x<5$ 时 $3x+5<20$，故 $f'(x)<0$；当 $5<x\leq 10$ 时 $3x+5>20$，故 $f'(x)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $[0,5]$ 上递减、在 $[5,10]$ 上递增，最小值在 $x=5$ 处取得，且

$$f(5)=6\times 5+\frac{800}{20}=70$$

所以隔热层厚 $5\sim cm$ 时总费用最小，最小值为 70 万元.

18. 如图，在四面体 $ABOC$ 中，$OC\perp OA$，$OC\perp OB$，$\angle AOB=120^{\circ}$，且 $OA=OB=OC=1$.

1. (1) 设 P 为 AC 的中点，证明：在 AB 上存在一点 Q，使 $PQ\perp OA$，并计算 $\frac{AB}{AQ}$ 的值；
2. (2) 求二面角 $O-AC-B$ 的平面角的余弦值.



【解析】

建立空间直角坐标系，使 O 为原点，OA 在 x 轴正方向，OC 在 z 轴正方向. 由已知可取 $A(1,0,0)$，$B\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C(0,0,1)$.

1. （1）设 Q 将线段 AB 按比例 t 分割，即 $Q=A+tarrow(AB)=\left(1-\frac{3}{2}t,\frac{\sqrt{3}}{2}t,0\right)$，$0\le t\le 1$. 点 P 为 AC 的中点，所以 $P\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{PQ}=\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{2}t,\frac{\sqrt{3}}{2}t,-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{OA}=(1,0,0)$. 条件 $PQ\perp OA$ 等价于

$$\overrightarrow{PQ}cdotarrow(OA)=0$$

从而 $\frac{1}{2}-\frac{3}{2}t=0$，$t=\frac{1}{3}$. 这个 t 属于 $[0,1]$，所以确有这样的点 Q 在 AB 上. 又 $AQ=tAB$，故

$$\frac{AB}{AQ}=\frac{1}{t}=3$$

1. （2）平面 OAC 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 平面 ABC 的两个方向向量为 $\overrightarrow{AB}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,0,1)$，故其法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AB}timesarrow(AC)=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$|\boldsymbol{n}_2|=frac\{\sqrt{15}\}2$. 二面角的平面角取两平面的锐角，所以其余弦为两法向量夹角余弦的绝对值. 于是

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{15}}{2}}=frac\{\sqrt{15}\}5$$

19. 已知一条曲线 C 在 y 轴的右边，C 上每一点到点 $F(1,0)$ 的距离减去它到 y 轴距离的差都是 1.

1. (1) 求曲线 C 的方程；
2. (2) 是否存在正数 m，对于过点 $M(m,0)$ 且与曲线 C 有两个交点 A，B 的任一直线，都有 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}<0$？若存在，求出 m 的取值范围；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. （1）设 C 上任一点为 $P(x,y)$. 因 P 在 y 轴右侧，$x>0$，且点 P 到 y 轴的距离为 x. 由题意，

$$\sqrt{(x-1)^2+y^2}-x=1$$

于是 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}=x+1>0$，两边平方得 $(x-1)^2+y^2=(x+1)^2$，$y^2=4x$. 反过来，若 $x>0$ 且 $y^2=4x$，则

$$\sqrt{(x-1)^2+y^2}=\sqrt{(x+1)^2}=x+1$$

满足原条件. 因此曲线 C 的方程为 $y^2=4x$，$x>0$.

1. （2）先设直线不垂直于 x 轴，写成 $y=k(x-m)$. 设它与 C 的两个交点为 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，则

$$k^2(x-m)^2=4x$$

即

$$k^2x^2-\left(2mk^2+4\right)x+m^2k^2=0$$

由韦达定理，$x_1+x_2=2m+\frac{4}{k^2}$，$x_1x_2=m^2$. 又 $y_i=k(x_i-m)$，所以

$$y_1y_2=k^2(x_1-m)(x_2-m)=-4m$$

因此

$$begin\{aligned\}\overrightarrow{FA}cdotarrow(FB)=(x_1-1)(x_2-1)+y_1y_2 \backslash =x_1x_2-(x_1+x_2)+1+y_1y_2 \backslash =m^2-6m+1-\frac{4}{k^2}.end\{aligned\}$$

若 $m^2-6m+1<0$，上式必小于 0，所以所有这类直线都满足题设不等式.

还需考虑垂直于 x 轴的直线 $x=m$. 它与 C 的两个交点为 $\left(m,2\sqrt{m}\right)$、$\left(m,-2\sqrt{m}\right)$，且

$$\overrightarrow{FA}cdotarrow(FB)=(m-1)^2-4m=m^2-6m+1$$

因此题设的严格不等式对任意直线成立，当且仅当

$$m^2-6m+1<0$$

解得

$$3-2\sqrt{2}<m<3+2\sqrt{2}$$

由于 $3-2\sqrt{2}>0$，这正是所求正数 m 的取值范围.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=\frac{1}{2}$，$\frac{3(1+a_{n+1})}{1-a_n}=\frac{2(1+a_n)}{1-a_{n+1}}$，$a_na_{n+1}<0$（$n\geq 1$）；数列 $\{b_n\}$ 满足：$b_n=a_{n+1}^2-a_n^2$（$n\geq 1$）.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 证明：数列 $\{b_n\}$ 中的任意三项不可能成等差数列.

【解析】

1. （1）由题设递推式交叉相乘，得

$$3(1+a_{n+1})(1-a_{n+1})=2(1+a_n)(1-a_n)$$

即

$$1-a_{n+1}^2=\frac{2}{3}(1-a_n^2)$$

令 $c_n=1-a_n^2$，则 $c_{n+1}=\frac{2}{3}c_n$，且 $c_1=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$. 所以 $c_n=\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，$a_n^2=1-\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. 由 $a_1>0$ 以及 $a_na_{n+1}<0$，数列 $\{a_n\}$ 的符号交替，故

$$a_n=(-1)^{n-1}\sqrt{1-\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}}$$

再由 $b_n=a_{n+1}^2-a_n^2$，

$$begin\{aligned\}b_n=\left[1-\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\right]-\left[1-\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right]\backslash=\frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.end\{aligned\}$$

1. （2）由 $b_n=\frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，数列 $\{b_n\}$ 严格递减.

任取三个不同的项，设它们的下标为 $i<j<k$，并令 $p=j-i$、$r=k-i$，则 $1\le p<r$. 若三项成等差数列，由大小关系知中间项为 b_j，从而 $2b_j=b_i+b_k$，$2\left(\frac{2}{3}\right)^{p}=1+\left(\frac{2}{3}\right)^{r}$. 右端大于 1，所以 $2\left(\frac{2}{3}\right)^{p}>1$，只能有 $p=1$. 此时 $\left(\frac{2}{3}\right)^{r}=\frac{1}{3}$，$2^r=3^{r-1}$ 但 $r\ge 2$ 时左边为偶数、右边为奇数，矛盾. 因此 $\{b_n\}$ 中任意三项都不可能成等差数列.

21. 已知函数 $f(x)=ax+\frac{b}{x}+c$（$a>0$）的图象在点$(1,f(1))$处的切线方程为 $y=x-1$.

1. (1) 用 a 表示出 b，c；
2. (2) 若 $f(x)\ge\ln x$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立，求 a 的取值范围.
3. (3) 证明：$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}>\ln(n+1)+\frac{n}{2(n+1)}$（$n\ge 1$）.

【解析】

1. (1) 因为切线 $y=x-1$ 在 $x=1$ 处，所以切点的纵坐标为 0，且切线斜率为 1. 由此 $f(1)=a+b+c=0$，$f'(1)=a-b=1$. 解得 $b=a-1$，$c=1-2a$.

1. (2) 代入上面的 b，c，得

$$f(x)=ax+\frac{a-1}{x}+1-2a$$

令 $G_{a(x)}=f(x)-\ln x$. 将 $a=\frac{1}{2}$ 的情形分离出来，有

$$G_{a(x)}=\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{2x}-\ln x\right)+\left(a-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{x}-2\right)$$

记

$$G_{\frac{1}{2}}(x)=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2x}-\ln x$$

则 $G_{\frac{1}{2}}(1)=0$，且

$$G'_{\frac{1}{2}}(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}=\frac{(x-1)^2}{2x^2}\geq 0$$

所以当 $x\geq 1$ 时，$G_{\frac{1}{2}}(x)\geq 0$. 又

$$x+\frac{1}{x}-2=\frac{(x-1)^2}{x}\geq 0$$

故 $a\geq\frac{1}{2}$ 时 $G_{a(x)}\geq 0$，即题设不等式恒成立.

反之，若 $0<a<\frac{1}{2}$，则

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{G_{\frac{1}{2}}(x)}{x+\frac{1}{x}-2}=\lim_{x\to 1^+}\frac{\frac{(x-1)^2}{(2x^2)}}{1-\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x-1}{2(x+1)}=0$$

因此当 $x>1$ 充分接近 1 时，

$$\frac{G_{a(x)}}{x+\frac{1}{x}-2}<0$$

从而 $G_{a(x)}<0$，不可能在 $[1,+\infty)$ 上恒成立. 故

$$a\in\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$$

1. (3) 对任意 $k\geq 1$，由

$$t-\ln(1+t)=in\frac{t_0^{t(u)}}{1+u}mathrmdu$$

以及 $0\leq u\leq t$，有 $t-\ln(1+t)>in\frac{t_0^{t(u)}}{1+t}mathrmdu=\frac{t^2}{2(1+t)}$，（$t>0$）. 取 $t=\frac{1}{k}$，得到

$$\frac{1}{k}-\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)>\frac{1}{2k(k+1)}$$

对 $k=1$，2，$ldots$，n 求和，并注意

$$\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)=\ln(n+1)$$

便有

$$begin\{aligned\}1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln(n+1)>\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)}\backslash=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{n}{2(n+1)}.end\{aligned\}$$

即得所证不等式.